보관 제한

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloud-volumes-ontap-95-relnotes/reference-storage-limits.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

보관 제한 1
라이센스별 최대 시스템 용량 1
AWS EC2 인스턴스별 용량 및 디스크 제한 1
Azure VM 크기별 디스크 및 계층화 제한 4
AWS의 애그리게이트 제한 6
Azure의 애그리게이트 제한 6
논리적 스토리지 제한입니다 7
iSCSI 스토리지 제한입니다 7

보관 제한

Cloud Volumes ONTAP는 안정적인 운영을 제공하기 위해 스토리지 구성에 제한이 있습니다. 최상의 성능을 위해 시스템을 최대 값으로 구성하지 마십시오.

라이센스별 최대 시스템 용량

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 최대 시스템 용량은 라이센스에 따라 결정됩니다. 최대 시스템 용량에는 디스크 기반 스토리지와 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함됩니다. NetApp은 이 제한을 초과하지 않습니다.

일부 구성에서는 디스크 제한만으로 368TiB의 용량 제한에 도달하지 못합니다. 이 경우 의 용량 제한은 368TiB에 도달할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". 자세한 내용은 아래의 용량 및 디스크 제한을 참조하십시오.

라이센스	최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)
탐색	2TiB(데이터 계층화는 Explore에서 지원되지 않음)
표준	10TiB
프리미엄	368TiB
BYOL	라이센스당 368TiB입니다

HA의 경우 노드당 또는 전체 **HA** 쌍의 라이센스 용량 제한이 있습니까**?**

용량 제한은 전체 HA 쌍에 대한 것입니다. 노드 단위로 표시되지 않습니다. 예를 들어, Premium 라이센스를 사용하는 경우 두 노드 간에 최대 368TiB의 용량을 가질 수 있습니다.

AWS의 **HA** 시스템에서 미러링된 데이터는 용량 제한에 따라 계산됩니까**?**

아니요, 그렇지 않습니다. AWS HA 쌍의 데이터는 노드 간에 동기식으로 미러링되므로 장애 발생 시 데이터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 노드 A에서 8TiB 디스크를 구매하는 경우 Cloud Manager는 미러링된 데이터에 사용되는 노드 B에도 8TiB 디스크를 할당합니다. 16TiB의 용량을 프로비저닝한 경우 라이센스 제한에서 8TiB만 가능합니다.

AWS EC2 인스턴스별 용량 및 디스크 제한

Cloud Volumes ONTAP는 EBS 볼륨을 디스크로 사용합니다. 아래의 디스크 제한은 사용자 데이터를 포함하는 디스크에만 적용됩니다. 이 제한에는 부팅 디스크 및 루트 디스크가 포함되지 않습니다.

최대 EBS 디스크 크기는 16TiB입니다. 지원되는 디스크 수는 인스턴스 유형에 따라 다릅니다.

아래 표에는 EBS 디스크만 있는 인스턴스 유형별 최대 용량과 디스크 및 객체 스토리지 계층화가 나와 있습니다.

프리미엄 라이센스가 있는 단일 노드

인스턴스 유형	노드당 최대 디스크 수입니다	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
c4.4xLarge	34	368TiB	368TiB
c4.8xLarge	34	368TiB	368TiB

인스턴스 유형	노드당 최대 디스크 수입니다	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
c5d.4xLarge	23	368TiB	368TiB
c5d.9xLarge	23	368TiB	368TiB
m4.4xLarge	34	368TiB	368TiB
m5.4xLarge	23	368TiB	368TiB
r4.2xLarge	34	368TiB	368TiB
r5.2xLarge	23	368TiB	368TiB
r5d.2xLarge	23	368TiB	368TiB

하나 이상의 **BYOL** 라이센스가 있는 단일 노드

인스턴스 유형	노드당 최대 디스크 수입니다	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
		* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *	* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *
c4.4xLarge	34	368TiB	368TiB	544TiB	368TiB x 각 라이센스
c4.8xLarge	34	368TiB	368TiB	544TiB	368TiB x 각 라이센스
c5d.4xLarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	368TiB x 각 라이센스
c5d.9xLarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	368TiB x 각 라이센스
M4.xLarge	34	368TiB	368TiB	544TiB	368TiB x 각 라이센스
m4.2xLarge	34	368TiB	368TiB	544TiB	368TiB x 각 라이센스
m4.4xLarge	34	368TiB	368TiB	544TiB	368TiB x 각 라이센스
m5.xlarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	368TiB x 각 라이센스
m5.2xLarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	368TiB x 각 라이센스
m5.4xLarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	368TiB x 각 라이센스
R4.xLarge	34	368TiB	368TiB	544TiB	368TiB x 각 라이센스
r4.2xLarge	34	368TiB	368TiB	544TiB	368TiB x 각 라이센스

인스턴스 유형	노드당 최대 디스크 수입니다	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
R5.xLarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	368TiB x 각 라이센스
r5.2xLarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	368TiB x 각 라이센스
r5d.2xLarge	23	368TiB	368TiB	368TiB	368TiB x 각 라이센스

HA는 Premium 라이센스와 페어링합니다

인스턴스 유형	노드당 최대 디스크 수입니다	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
c4.4xLarge	31	368TiB	368TiB
c4.8xLarge	31	368TiB	368TiB
c5d.4xLarge	20	320TiB	368TiB
c5d.9xLarge	20	320TiB	368TiB
m4.4xLarge	31	368TiB	368TiB
m5.4xLarge	20	320TiB	368TiB
r4.2xLarge	31	368TiB	368TiB
r5.2xLarge	20	320TiB	368TiB
r5d.2xLarge	20	320TiB	368TiB

HA는 하나 이상의 BYOL 라이센스와 페어링합니다

인스턴스 유형	노드당 최대 디스크 수입니다	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
		* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *	* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *
c4.4xLarge	31	368TiB	368TiB	4,96TiB	368TiB x 각 라이센스
c4.8xLarge	31	368TiB	368TiB	4,96TiB	368TiB x 각 라이센스
c5d.4xLarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	368TiB x 각 라이센스
c5d.9xLarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	368TiB x 각 라이센스
M4.xLarge	31	368TiB	368TiB	4,96TiB	368TiB x 각 라이센스
m4.2xLarge	31	368TiB	368TiB	4,96TiB	368TiB x 각 라이센스

인스턴스 유형	노드당 최대 디스크 수입니다	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
m4.4xLarge	31	368TiB	368TiB	4,96TiB	368TiB x 각 라이센스
m5.xlarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	368TiB x 각 라이센스
m5.2xLarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	368TiB x 각 라이센스
m5.4xLarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	368TiB x 각 라이센스
R4.xLarge	31	368TiB	368TiB	4,96TiB	368TiB x 각 라이센스
r4.2xLarge	31	368TiB	368TiB	4,96TiB	368TiB x 각 라이센스
R5.xLarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	368TiB x 각 라이센스
r5.2xLarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	368TiB x 각 라이센스
r5d.2xLarge	20	320TiB	368TiB	320TiB	368TiB x 각 라이센스

Azure VM 크기별 디스크 및 계층화 제한

아래의 디스크 제한은 사용자 데이터를 포함하는 디스크에만 적용됩니다. 이 제한에는 부팅 디스크 및 루트 디스크가 포함되지 않습니다. 아래 표에는 관리되는 디스크만 사용할 경우 VM 크기별 최대 시스템 용량이 나와 있고, 디스크와 콜드 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화하는 경우 최대 시스템 용량이 나와 있습니다.

디스크 제한은 시스템 용량 제한으로 인해 Explore 또는 Standard 라이센스로 디스크 제한에 도달할 수 없기 때문에 Premium 및 BYOL 라이센스에서 VM 크기로 표시됩니다.

- 단일 노드 시스템에서는 표준 HDD 관리 디스크, 표준 SSD 관리 디스크, 프리미엄 SSD 관리 디스크를 사용할 수 있으며 디스크당 최대 32TiB를 사용할 수 있습니다. 지원되는 디스크 수는 VM 크기에 따라 다릅니다.
- HA 시스템은 프리미엄 페이지 Blob을 디스크로 사용하며 페이지 blob당 최대 8TiB를 사용합니다. 지원되는 디스크 수는 VM 크기에 따라 다릅니다.

프리미엄 라이센스가 있는 단일 노드

VM 크기입니다	노드당 최대 디스크 수입니다	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
DS3_v2	15	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다
DS4_v2	31	368TiB	368TiB
DS5_v2	63	368TiB	368TiB
DS13_v2	31	368TiB	368TiB

VM 크기입니다	노드당 최대 디스크 수입니다	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
DS14_v2	63	368TiB	368TiB

하나 이상의 BYOL 라이센스가 있는 단일 노드

일부 VM 유형의 경우 아래 나열된 최대 시스템 용량에 도달하기 위해 몇 가지 BYOL 라이센스가 필요합니다. 예를 들어, DS5_v2에서 2 PiB에 도달하려면 6개의 BYOL 라이센스가 필요합니다.

VM 크기입니다	노드당 최대 디스크 수입니다	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
		* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *	* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *
DS3_v2	15	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다	480TiB	계층화가 지원되지 않습니다
DS4_v2	31	368TiB	368TiB	896TiB	368TiB x 각 라이센스
DS5_v2	63	368TiB	368TiB	896TiB	368TiB x 각 라이센스
DS13_v2	31	368TiB	368TiB	896TiB	368TiB x 각 라이센스
DS14_v2	63	368TiB	368TiB	896TiB	368TiB x 각 라이센스

HA는 Premium 라이센스와 페어링합니다

VM 크기입니다	HA 쌍을 지원하는 MAX Data 디스크	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
DS4_v2	31	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다
DS5_v2	63	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다
DS13_v2	31	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다
DS14_v2	63	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다
DS15_v2	63	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다

HA는 하나 이상의 BYOL 라이센스와 페어링합니다

일부 VM 유형의 경우 아래 나열된 최대 시스템 용량에 도달하기 위해 몇 가지 BYOL 라이센스가 필요합니다. 예를 들어, DS5_v2에서 1 PiB에 도달하려면 3개의 BYOL 라이센스가 필요합니다.

VM 크기입니다	HA 쌍을 지원하는 MAX Data 디스크	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
		* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *	* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *
DS4_v2	31	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다	TiB 248	계층화가 지원되지 않습니다
DS5_v2	63	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다	504TiB	계층화가 지원되지 않습니다
DS13_v2	31	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다	TiB 248	계층화가 지원되지 않습니다
DS14_v2	63	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다	504TiB	계층화가 지원되지 않습니다
DS15_v2	63	368TiB	계층화가 지원되지 않습니다	504TiB	계층화가 지원되지 않습니다

AWS의 애그리게이트 제한

Cloud Volumes ONTAP는 AWS 볼륨을 디스크로 사용하고 이를 _aggregate_로 그룹화합니다. Aggregate는 볼륨에 스토리지를 제공합니다.

매개 변수	제한
최대 애그리게이트 수입니다	단일 노드: 디스크 한계 HA 쌍과 동일: 노드 [1]에서 18
최대 애그리게이트 크기입니다	96TiB 물리적 용량[2]
애그리게이트당 디스크 수	1-6[3]
애그리게이트당 최대 RAID 그룹 수	1

참고:

1. HA 2노드에서 두 노드 모두에 18개의 애그리게이트를 생성할 수 없습니다. 그렇게 할 경우 데이터 디스크 제한이 초과되기 때문입니다.
2. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
3. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.

Azure의 애그리게이트 제한

Cloud Volumes ONTAP는 Azure 스토리지를 디스크로 사용하고 이들을 _aggregate_로 그룹화합니다. Aggregate는 볼륨에 스토리지를 제공합니다.

매개 변수	제한
최대 애그리게이트 수입니다	디스크 제한과 동일합니다
최대 애그리게이트 크기입니다	단일 노드의 200TiB 물리적 용량 [1]96TiB HA 쌍의 물리적 용량[1]

매개 변수	제한
애그리게이트당 디스크 수	1-12[2]
애그리게이트당 최대 RAID 그룹 수	단일 노드: 1개의 HA 쌍: 6

참고:

1. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
2. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.

논리적 스토리지 제한입니다

논리적 스토리지	매개 변수	제한
* SVM(스토리지 가상 시스템) *	최대 Cloud Volumes ONTAP 수(HA 쌍 또는 단일 노드)	재해 복구에 사용되는 1개의 SVM 및 1개의 대상 SVM 소스 SVM이 중단되었을 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM을 활성화할 수 있습니다. [1] 하나의 데이터 서비스 SVM은 전체 Cloud Volumes ONTAP 시스템(HA 쌍 또는 단일 노드)에 걸쳐 있습니다.
* 파일 *	최대 크기	16TiB
	볼륨당 최대	볼륨 크기에 따라 다르며 최대 20억 개까지 가능합니다
FlexClone 볼륨 *	계층적 복제 깊이 [2]	499
* FlexVol 볼륨 *	노드당 최대	500입니다
	최소 크기	20MB
	최대 크기	AWS: [3]Azure HA 애그리게이트의 크기에 따라 다름: [3]Azure 단일 노드: 100TiB의 애그리게이트 크기에 따라 다름
* qtree *	FlexVol 볼륨당 최대	4,995
Snapshot 복사본 *	FlexVol 볼륨당 최대	1,023

참고:

1. Cloud Manager는 SVM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. 또한, 추가 SVM에서 스토리지 관련 작업을 지원하지 않습니다. SVM 재해 복구에 System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.
   - "SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"
   - "SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"
2. 계층적 클론 깊이는 단일 FlexVol 볼륨에서 생성할 수 있는 FlexClone 볼륨의 중첩 계층 구조의 최대 깊이입니다.
3. 이 구성의 애그리게이트는 96TiB of_raw_capacity로 제한되므로 100TiB 미만은 지원됩니다.

iSCSI 스토리지 제한입니다

iSCSI 스토리지	매개 변수	제한
LUN *	노드당 최대	1,024
	최대 LUN 매핑 수입니다	1,024
	최대 크기	16TiB
	볼륨당 최대	512
Igroup * 을 선택합니다	노드당 최대	256
* 이니시에이터 *	노드당 최대	512
	igroup당 최대	128
* iSCSI 세션 *	노드당 최대	1,024
LIF *	포트당 최대	32
	최대 Per 포트셋	32
* 포트 세트 *	노드당 최대	256

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.